

百年京张 AI 创新带

从城市诊断到可复核设计

V2 / 现状证据 — 空间响应

京张创新带：现状证据与总体设计结构

100m 网格、步行网络、暂定重点区、稳健机会与 V2 概念几何使用同一证据底座

概念建议 • 暂定工作边界 • 非官方红线 • 非已建成场景

AI 创新带

8 个保留节点

4 个 V2 共识替换点

稳健机会 $P \geq 0.75$

11.413 km²

暂定总体设计工作底图

19.3 万

2025 WorldPop 模型人口 (非普查)

17.9%

至少缺一类基本服务的人口

61.9%

V2 共识十二节点覆盖 gap1 人口

99.9%

CORRIDOR-04 进入前20%的稳健概率

设计判断

大钟寺先修连接；AI 原点强化人才/家庭/健康支持；众智园把测试设施与日常服务补缺绑定。所有橙色设计几何仍须现场核校。

来源：WorldPop 2025 模型人口、OSM 2026-08-24、Sentinel-2 2026 夏季五景合成、海淀官方设施交叉校验、V2 v0.4 5000组权重敏感性。暂定边界与概念设计不构成法定红线。

11.41 km²

暂定总体设计工作底图

19.26 万

WorldPop 模型人口

17.9%

至少一类服务缺口人口

61.9%

V2共识十二节点 gap1 覆盖

现状证据与总体空间结构

一套数据底座同时约束现状判断与概念设计

V2 / 现状证据 → 空间响应

京张创新带：现状证据与总体设计结构

100m 网格、步行网络、暂定重点区、稳健机会与 V2 概念几何使用同一证据底座

概念建议 • 暂定工作边界 • 非官方红线 • 非已建成场景

AI 原力节点

● 8 个保留节点

● 4 个 V2 共识替换点

● 稳健机会 P≥0.75

11.413 km²

暂定总体设计工作底图

19.3 万

2025 WorldPop 模型人口 (非普查)

17.9%

至少缺一类基本服务的人口

61.9%

V2 共识十二节点覆盖 gap1 人口

99.9%

CORRIDOR-04 进入前20%的稳健概率

设计判断

大钟寺先修连接；AI 原点强化人才/家庭/健康支持；众智园把测试设施与日常服务补缺绑定。所有橙色设计几何仍须现场核验。

来源：WorldPop 2025 模型人口、OSM 2026-08-24、Sentinel-2 2026 夏季五景合成、海淀官方设施交叉核验、V2 v0.4 5000组权重敏感性。暂定边界与概念设计不构成法定红线。
WorldPop 模型人口、OSM 步行网络、稳健机会和 promoted V2 geometry 同图表达。

六类复合功能沿一条主轴共同成长

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力与绿色生态互相渗透

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共绿廊和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，形成连续、活力、韧性的城市日常。



图例 LEGEND

创新 办公 人才居住 公共服务 商业活力 绿色生态

概念功能配比为 18% / 17% / 15% / 15% / 20% / 15%；用于方案比较，仍须法定用地、权属、建筑调查和实施阶段校核。

- 01 创新**
研发、孵化、实验与展示，
激发创意与技术转化。
- 02 办公**
灵活办公与共享空间，
支持企业成长与协作。
- 03 人才居住**
高品质居住与生活配套，
让人才安居乐业。
- 04 公共服务**
教育、文化、健康与社区服务，
提升生活品质与归属感。
- 05 商业活力**
多元商业与体验场景，
激活消费与城市活力。
- 06 绿色生态**
公园、绿廊与亲水空间，
构建健康、可持续的生态基底。

02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，
共享庭院、学习空间与社区活动平台
相互渗透，激发日常交流与协作。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流结合，
提供安静的阅读、会议与
休闲空间，连接社区与自然。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与公园广场融合，
汇聚商业、文化与休闲活动，
成为城市能量汇聚点。

六类功能占比（约）



复合共生的价值

不同功能在同一廊道中相互渗透与补位，
提升空间使用效率与韧性，形成全天候、
全阶段、全场景的城市活力链。

- 空间复合**
高强度、功能互补
- 活力连续**
全天候、多时段活跃
- 社区融合**
跨人群、跨场景链接
- 生态韧性**
蓝绿渗透，低碳可持续

三个重点片区必须分别诊断

人口加权交通、医疗和服务缺口决定首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

01

验证设施+日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假设，必须与真实服务缺口共同校准。

概念效果图/非事实证据

AI 原点社区

02

共享首层：人才 / 家庭 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康转介。

概念效果图/非事实证据

大钟寺

03

站城连接优先



首期项目

轨交覆盖低、服务缺口高、绕行比最高，先修步行与骑行连接，再讨论公共厅。

概念效果图/非事实证据

众智园补服务、AI原点重人才生活支持、大钟寺先修站城连接。正式工线、权属、轨道安全、消防无障碍和现场调查可触发调整。

1 公里示范段为何落在大钟寺侧

36 个滑动窗口 + 5000 组权重比较

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，
衔接公园、社区与公共交通。



雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，
构建韧性、可渗透的蓝绿系统。



遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，
提供舒适、可停留的生活场景。

概念绿色廊道主轴



≥3.0m
步行净宽

满足无障碍通行与
舒适步行体验



≥4.0m
双向骑行

连续双向骑行道，
安全高效通行



≤150m
休憩点间距

均衡设置休憩节点，
方便停留与交流



≥70%
主路径有遮荫

乔木遮荫为主，
提升热舒适与体验

Sentinel v0.4 中 CORRIDOR-04 仍排名第1: P(top20)=99.86%、P(top10)=98.6%；03/05 作为线位容差。

证据契约：从现状到设计、影响与验收

模型与遥感证据、空间响应、预期影响和复核条件进入同一条链



总体结构：空间证据与复合功能共同工作

概念设计仍须正式红线、权属、管线与现场条件校核



02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共廊道和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，形成连续、活力、韧性的城市日常。



six mixed-use functions

众智园 | 验证设施与日常服务补缺并行

约 1.5ha 测试场保留为研究假设，但必须重新落位并与真实服务缺口共同校核。



概念效果图 / 非事实证据

2.26 万

模型人口

53.0%

轨交10分钟

79.5%

医疗15分钟

36.8%

至少一类服务缺口

1.94 ×

轨交步行绕行比代理

AI 原点社区 | 共享首层从“展示”转向人才生活支持

当前交通条件相对成熟，首期更应强化人才、家庭、健康转介、学习协作与开放创新。



概念效果图 / 非事实证据

1.49 万

模型人口

86.7%

轨交10分钟

63.5%

医疗15分钟

36.5%

至少一类服务缺口

1.71×

轨交步行绕行比代理

大钟寺 | 先修站城连接，再讨论公共厅

轨交10分钟覆盖低、医疗缺口高、绕行比最高，连接改善优先于 2.4ha 公共厅扩建。



概念双视图 / 非事实证据

1.80 万

模型人口

25.3%

轨交10分钟

49.6%

医疗15分钟

53.6%

至少一类服务缺口

2.78×

轨交步行绕行比代理

320m²服务节点：小尺度、可拆装、有人兜底

十二点总概念占地 3840m²；模块尺寸不是已批准建设面积

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01	空间规模	320 m²
	20 m×16 m 样板：采用可拆装构件	
	验收：用地与建成面积复核	
02	人工服务	24—36 m²
	配置窗口、等候、储物及值守席位	
	验收：开放时段与人员排班	
03	环境品质	≥70%
	主要停留空间形成连续遮阳	
	验收：夏季日照分析与现场检测	
04	运行响应	60 s / 24 h
	人工接驳及时响应；常规故障报单	
	验收：月度响应和工单台账	

交付与退出管理

- 管线综合、消防、无障碍和场地许可同步审查
- 形成设施清单、运维责任表和月度巡检记录
- 运营条件未落实时拆除设备，保留基本便民设施

示范段断面：把可达性改善落到工程控制值

连续步行 ≥3.0m；双向骑行 ≥4.0m；有效休憩间距 ≤150m

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

01	步行通行	≥3.0 m
净宽连续、盲道与缘石坡道顺接		
验收：沿线净宽实测		
02	雨洪调蓄	≥2.5 m
汇水、溢流和排水路径完整		
验收：专项计算 + 雨水检查		
03	骑行通行	≥4.0 m
双向组织，交叉口落实减速提示		
验收：标线净宽 + 冲突点复核		
04	服务停留	≥2.5 m
配置座椅、遮阳和人工导向		
验收：设施清单 + 无障碍核验		

建设衔接

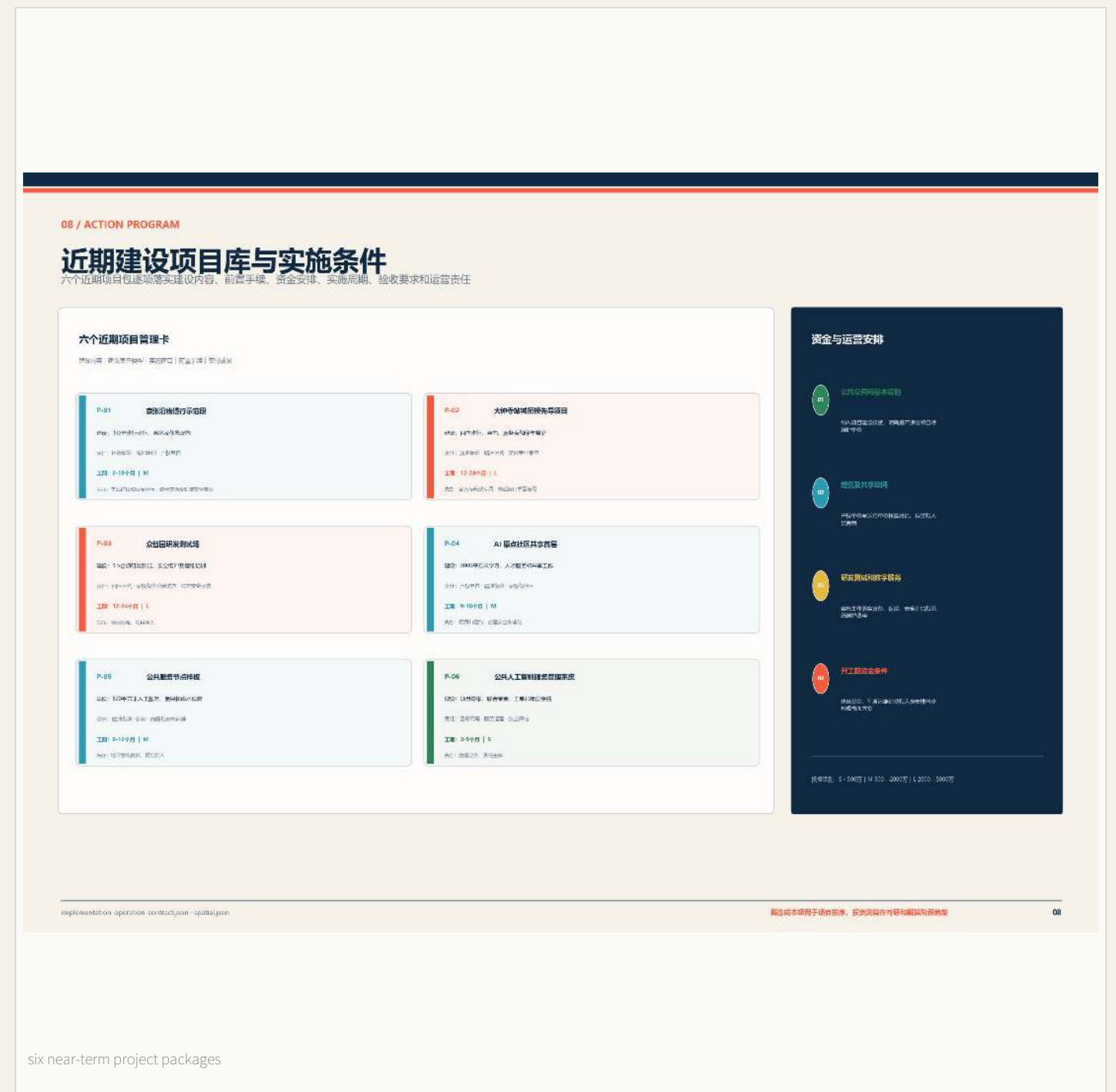
- 轨道保护范围与检修通道同步校核
- 道路红线、地下管线和现状树木—图统筹
- 停电断网期间保留实体导向和人工服务

0-24 个月：近期项目包与交付节奏

把设计动作拆成可审查、可退出、可年度复盘的实施包



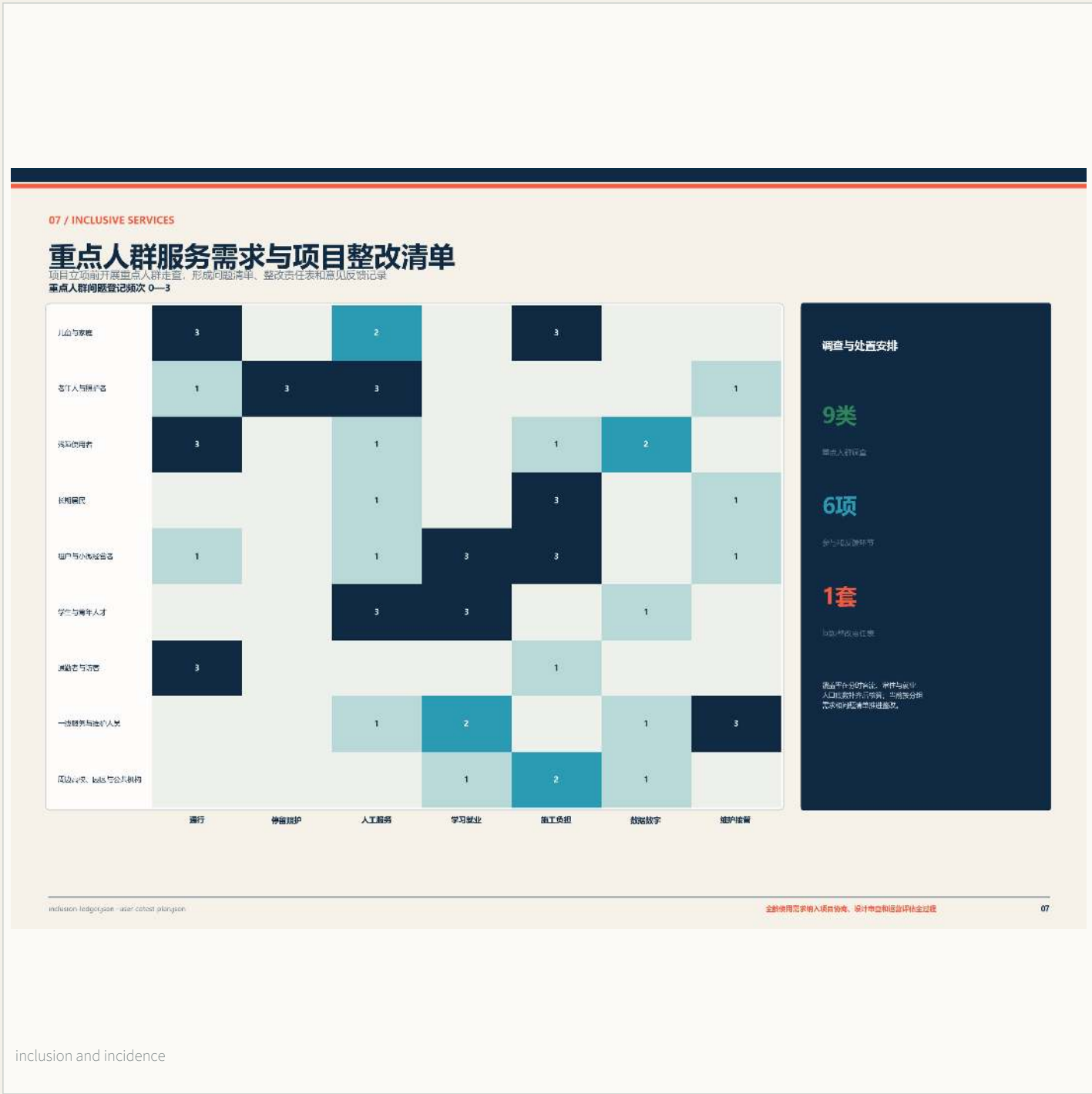
delivery program



six near-term project packages

包容性与年度运营：AI 服务必须有兜底

8-80 同等服务契约贯穿设施、信息和运营



inclusion and incidence



annual operating cycle

公共身份与京张文化：叙事服务于日常空间

品牌、文化节点和城市识别不替代空间证据

14 / PUBLIC IDENTITY

公共空间标识与导视系统指引

建立轨道门户、方向导引和服务确认三级信息体系，统一设置、使用和维护要求



方向导引标识

区域导览图

服务设施标识

夜间可视照明

分级设置与使用要求

形成连续、清晰、全龄可识别的公共信息系统

一级 | 轨道门户

• 设置于重点片区入口和站城界面，标明项目名称与总体方向

• 尺寸醒目，夜间照明，强化识别与形象展示

二级 | 方向导引

• 设置于路经转折点、街道节点及重要交叉口，指引主要目的地

• 信息包含方向、距离与步行时间，连贯引导

三级 | 服务确认

• 设置于服务节点、设施门口、候车点等位置

• 明确设施功能与使用信息，便于即时识别与使用

信息与运营要求

● 信息层级清晰、数量适度，保证可读性与连续性

● 字体与图标规范统一，兼顾中英双语与无障碍需求

● 公共信息真实准确，及时更新维护，确保系统有效

● 夜间照明能耗合理，控制眩光与光污染，保障安全

公共标识纳入建设项设计、设置和维护

identity system

17 / CULTURE + LANDMARKS

文化叙事、主题地标与荣誉体系

三条叙事进入三处日常公共设施，贡献记录实行年度复核

三条城市文化叙事

自主工程

1909—1949

京张铁路工程、詹天佑纪念馆、京张铁路博物馆

开放创新

1980—2025

市域铁路建设、开放创新、开放创新、开放创新

公共智慧

2026—

人工智能进入公共智慧、开放创新、开放创新

三处主题地标

L-01

京张原点里程碑

北京A类重点地区

以1909、1980、2026三个时间节点设置里程碑，以铁轨为线索，以詹天佑纪念馆为起点，以京张铁路博物馆为终点，以詹天佑纪念馆为终点，以詹天佑纪念馆为终点

L-02

开放模型馆

开放创新、开放创新、开放创新、开放创新

展示开放创新、开放创新、开放创新、开放创新

L-03

共治信号塔

开放创新、开放创新、开放创新、开放创新

展示开放创新、开放创新、开放创新、开放创新

京张开放贡献档案

公共智慧

开放创新

安全与无障碍

长期维护

贡献条件

公开成果、公开成果、公开成果、公开成果

heritage / honour / pilgrimage nodes

AI 生态与区域协作：功能策划的外部参照

案例和区域协作用于功能策划，不作为场地现状空间数据

16 / ECOSYSTEM + BENCHMARK

案例比较与人工智能创新生态

六个案例形成方法框架，四级链条与八类要素形成年度运行制度

六个案例的采用与排除

Kendall Square

采用：空间信息数据化，知识广度和知识深度治理的

排除：非美国地区案例（非“信息型”）；知识链条与知识资源深度治理

Paris-Saclay

采用：知识信息公共治理数据治理深度治理

排除：非知识信息治理，以非知识信息公共治理深度治理

Kalasatama

采用：知识信息公共治理数据治理，人工智能和数据治理

排除：非知识信息治理，以非知识信息公共治理深度治理

Punggol Digital District

采用：知识信息、知识、知识信息治理与知识治理治理

排除：非美国地区案例（非“信息型”）；知识链条与知识资源深度治理

Barcelona Superblocks

采用：知识信息公共治理数据治理公共治理治理

排除：非知识信息治理，以非知识信息公共治理深度治理

Vienna Gender Mainstreaming

采用：知识信息公共治理数据治理公共治理治理

排除：非知识信息治理，以非知识信息公共治理深度治理

四级创新链

需求发布

需求发布不少于1000个公共治理数据治理

原型验证

原型验证不少于2000个公共治理数据治理

公共治理

公共治理不少于1200个公共治理数据治理

转化应用

转化应用不少于1000个公共治理数据治理

统一规则：需求、原型、安全评估、原型验证、转化应用

八类要素配置规则

土地

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

空间

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

产业

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

人才

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

政策

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

资金

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

能力

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

治理

知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

ecosystem policy:non-registered background cases

案例仅用于方法框架，年度运行制度

16

ecosystem benchmark

11 / REGIONAL ACTION

区域协同年度行动计划

五个协同单元明确资源交换、年度动作、责任类型和成果回报

协同单元	功能分工	资源交换	年度动作	成果回报
北湾社区	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理
未来科学城	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理
怀柔科学城	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理
北京经济技术开发区	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理
京津冀协同发展	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理	知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理、知识信息治理

执行规则：年度协议确认后进入项目治理；统一登记治理、权利、经费、责任和退出条件。

regional action program:non-regional collaboration ledger:non

协同事项年度运行协议执行并治理治理

11

regional action network

Human-readable drawings; authoritative data remain in JSON/GeoJSON evidence files

把证据边界写进方案，而不是藏在脚注

Sentinel 绿量与官方设施核验已补齐；正式边界、权属、管线与现场调查仍待专项确认

15 / BASIS + MATERIALS

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核，形成可持续发展的编制档案

8类

编制图则

30张

编制图则

4份

PDF成果

2套

中英文本

资料类别	来源与授权	资料用途	使用前提要求	复核状态
方案文本及图则	设计院提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
基础数据资料	自然资源局提供	现状分析、指标核算与规划编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
用地红线数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
地质工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
气象工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
生态工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
水文工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
地质工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
气象工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
生态工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
水文工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成
地质工程数据	自然资源局提供	规划编制与成果编制	经审批、无涉红线与规划冲突	复核完成

基础数据

地质工程

生态工程

sources/gar - rights / clearance / ledger/gar - report/geo/right_status.html

所有资料实行来源登记、用途管理和成果复核

15

rights / source / clearance status

05 / EVIDENCE CONTRACT

指标页不再堆 KPI 方块，而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。

沿京张生长：一条主轴，三个城市放大镜

01 现状/模型

02 设计响应

03 情景影响

04 实施验收

19.26万

模型人口

61.9%

V2 gap¹ 覆盖

99.86%

首期廊道稳健率

9

核心KPI

官方红线批复落地

道路红线与用地通道

管线条件具备

轨道/站点安全评估通过

消防通道满足规范

官方数据更新同步

现场踏勘确认

可持续公园驿站·公共服务节点

集绿色服务、生态教育、体验交流与智慧管理于一体的社区公共服务节点，激活社区公共生活。

1. V2 gap：以联合国可持续发展目标第11.7条《人人可享有安全包容的公共空间》为基准的服务缺口口径。

observed → response → impact → re-evaluation